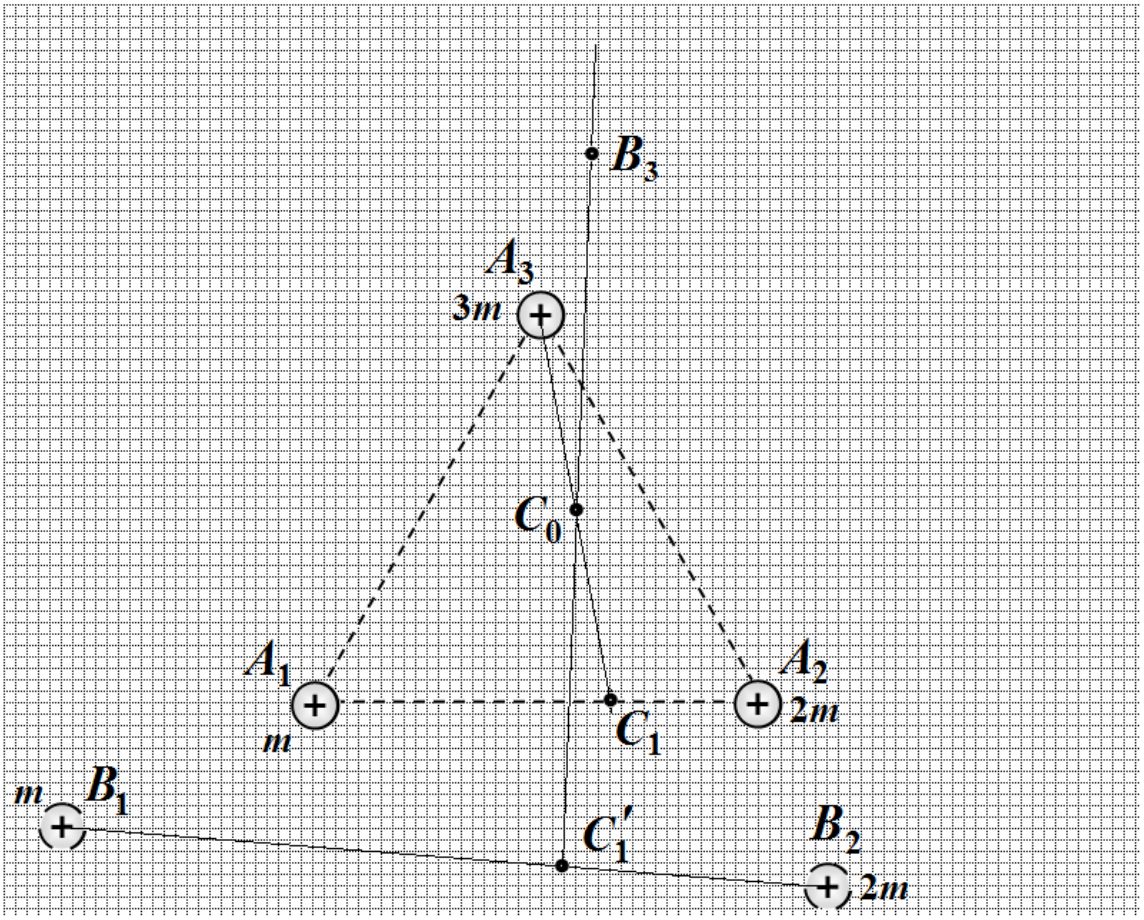
이론시험 문제
해설

문제 1. 작도 (7점)

문제 1.1

핵심은 전체 계의 질량 중심이 정지해 있다는 것이다! 먼저 초기 위치에서의 질량 중심을 구하자. 선분 A_1A_2을 2:1로 내분한다(점 C_1);
점 C_1을 점 A_3과 연결하고 선분 C_1A_3을 이등분한다(점 C_0). 이 점 C_0가 계의 질량 중심이다. 세 번째 구의 위치는 다음과 같이 구한다.
선분 B_1B_2을 2:1로 내분하여 점 C_1')를 구한 뒤, 이 점에서 질량 중심을 향하는 직선을 긋는다. 질량 중심 C_0에서 선분 C_0B_3을 그리되, 그 길이가 선분 $C_1'C_0$의 길이와 같도록 한다. 점 B_3가 세 번째 구의 위치이다!



채점 기준

1	질량 중심의 위치가 일정하다는 핵심 발상을 제시함	**1,0**
2	질량 중심의 위치를 구함 - 동그라미 1 안에 표시; - 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	 **0,5** ***(0,3)*** ***(0,2)***
3	세 번째 구의 위치를 구함: - 동그라미 1 안에 표시;	 **0,5**